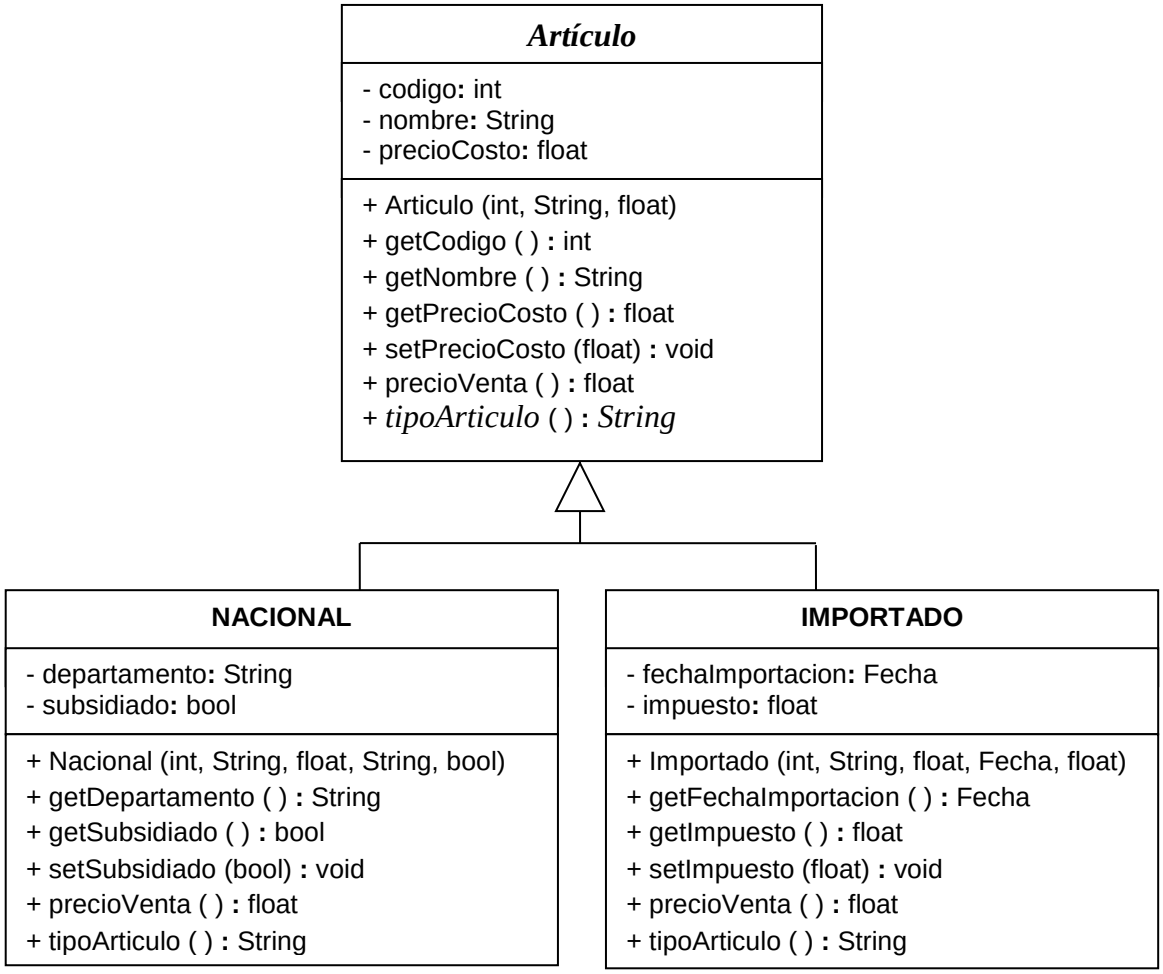
Ejercicio 1

Dado el siguiente Diagrama de Clases de Implementación en UML:



a) Implemente en C++ las clases **Artículo**, **Nacional** e **Importado**. Además de los métodos especificados en el diagrama, incluya únicamente el destructor en cada clase. Para el cálculo del precio de venta de cada artículo tenga en cuenta que:

- El precio de venta inicial de todo artículo corresponde al precio de costo más un 20%.
- Los artículos nacionales subsidiados mantienen el precio de venta inicial, en tanto que los **no** subsidiados suman un 10% extra si son del interior y un 15% si son de Montevideo.
- Los artículos importados suman al precio de venta inicial un 80% de su impuesto si fueron importados hasta el 31/12/2008 y la totalidad si fueron importados luego de esa fecha.

b) Haga un programa de prueba (`main`) que pruebe los métodos de las tres clases. Razone si corresponde hacer las pruebas con **objetos** o con **punteros a objetos**.

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa

Ejercicio 2

Dada la siguiente especificación en UML para un ***diccionario polimórfico*** de Artículos del ejercicio anterior, donde cada artículo se identifica por un número entre 1 y 50:

<< diccionario >> **ARTICULOS**
– mapeo**:** Mapeo
+ Articulos ( ) + member (int) **:** boolean + insert (Articulo) **:** void + find (int) **:** Articulo + remove (int) **:** void + estaVacio ( ) **:** bool + estaLleno ( ) **:** bool + articuloMasCaro ( ) **:** Articulo + cuantosNacionales (String) **:** int + cuantosImportados (Fecha) **:** int

- El constructor crea el diccionario vacío.
- Los métodos primitivos **member**, **insert**, **find** y **remove** tienen el comportamiento habitual de las primitivas de diccionario.
- Los métodos **estaVacio** y **estaLleno** indican si el diccionario está respectivamente vacío o lleno.
- El método **articuloMasCaro** devuelve el artículo con mayor precio de venta de la colección
- El método **cuantosNacionales** cuenta la cantidad de artículos nacionales originarios del departamento ingresado.
- El método **cuantosImportados** cuenta la cantidad de artículos importados luego de la fecha ingresada.

a) Implemente en C++ la clase **Articulos** usando una estructura de ***mapeo***. Razone si la implementación de la colección debe ser de **objetos** o de **punteros a objetos**.

b) Haga un programa de prueba (`main`) que pruebe los métodos de la clase.

Ejercicio 3

Compile, linkedite y ejecute los archivos: `Base.h`, `Base.cpp`, `Derivada.h`, `Derivada.cpp`, `main.cpp` que se encuentran disponibles en el sitio web del curso. Discuta y explique los resultados que se obtienen al ejecutar el programa.

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa